

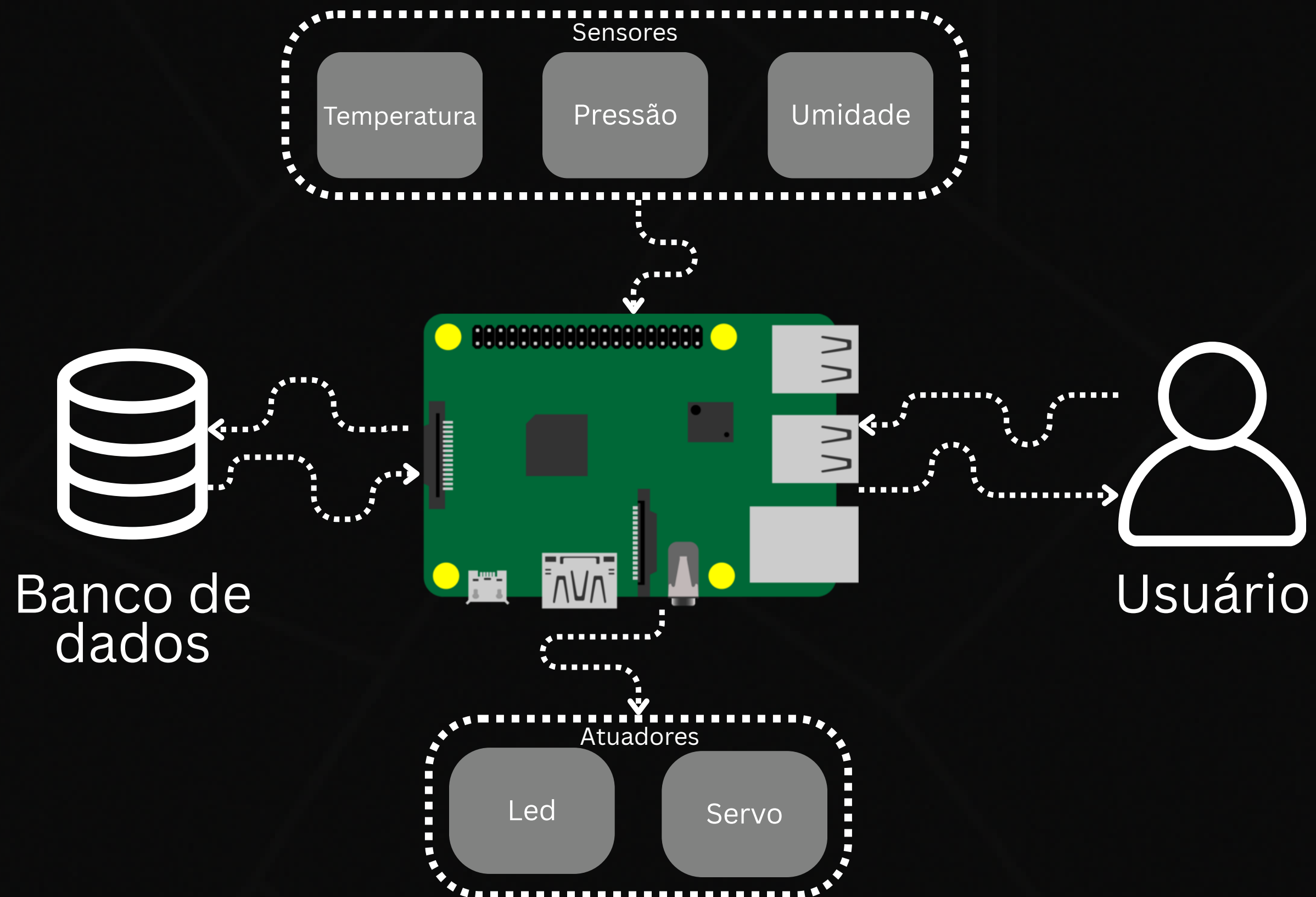


Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI

Aplicação de Modelos de Linguagem Natural em Dispositivos IoT na Borda

Aluno(a): João Pedro Fonseca Aredes Oliveira
Orientador(a): José Alberto
Co-orientador: Marcelo Rovai

Objetivo

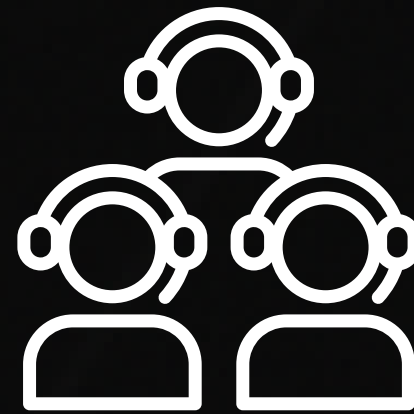


Técnicas de Aprimoramento do SLM



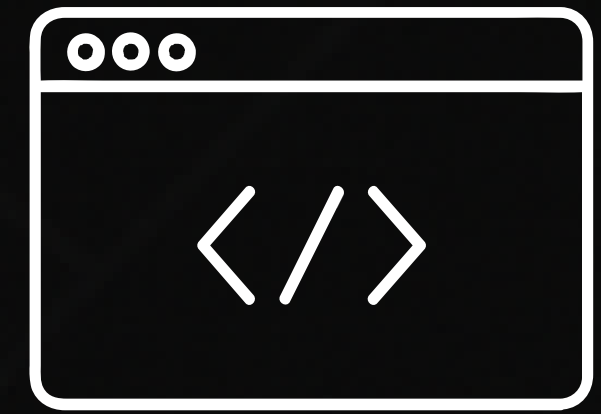
RAG

Fornece informações precisas



Agents

Capaz de executar
ferramentas específicas



Prompt

Direciona o comportamento
da IA



RAG

(Retrieval-Augmented Generation)

Gainsboro	(220,220,220)
Azul ardósia	(106,90,205)
Azul ardósia escuro	(72,61,139)
Azul meia-noite	(25,25,112)
Azul marinho	(0,0,128)
Azul escuro	(0,0,139)
Azul médio	(0,0,205)
Azul	(0,0,255)
Azul flor de milho	(100,149,237)
Azul real	(65,105,225)



Agents

```
prompt_template_cor = """
Você é um sistema responsável por interpretar comandos para controle de LEDs RGB. Seu trabalho é
identificar:

1. Qual LED deve ser aceso (valores válidos: 1, 2 ou 3)
2. Qual cor RGB será usada (formato: {x, y, z}, onde x, y e z são inteiros entre 0 e 255)

Use as informações a seguir, o código das cores está logo depois do nome delas:

Contexto:
{context}

Pergunta:
{question}

Formato de saída (exato):
{{
  "rgb": {x, y, z} ou null,
  "led": número do LED {1, 2 ou 3} ou null
}}
...

```

```
prompt_template_cor = """
Você é um sistema responsável por interpretar comandos para controle de LEDs RGB. Seu trabalho é
identificar:

1. Qual LED deve ser aceso (valores válidos: 1, 2 ou 3)
2. Qual cor RGB será usada (formato: {x, y, z}, onde x, y e z são inteiros entre 0 e 255)

Use as informações a seguir, o código das cores está logo depois do nome delas:

Contexto:
{context}

Pergunta:
{question}

Formato de saída (exato):
{{
  "rgb": {x, y, z} ou null,
  "led": número do LED {1, 2 ou 3} ou null
}}
...

```

```
prompt_template_cor = """
Você é um sistema responsável por interpretar comandos para controle de LEDs RGB. Seu trabalho é
identificar:

1. Qual LED deve ser aceso (valores válidos: 1, 2 ou 3)
2. Qual cor RGB será usada (formato: {x, y, z}, onde x, y e z são inteiros entre 0 e 255)

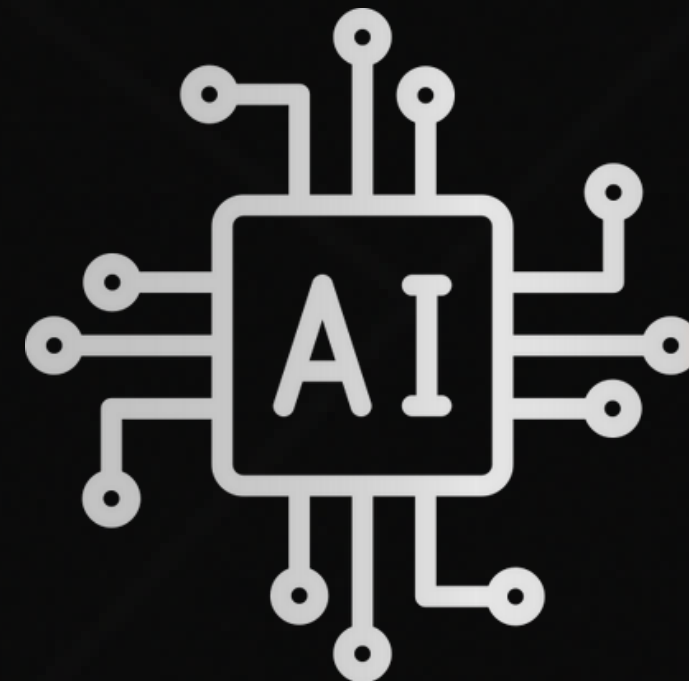
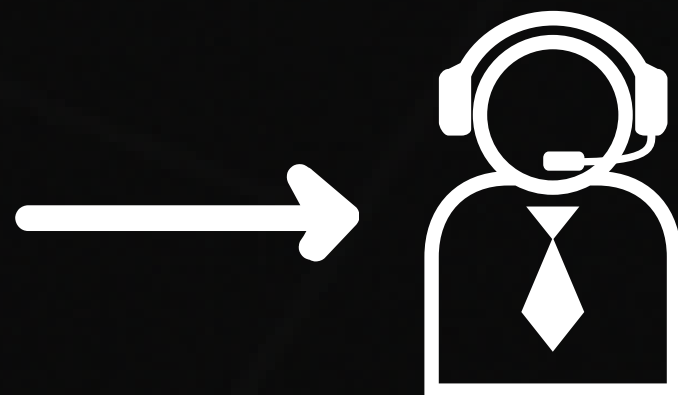
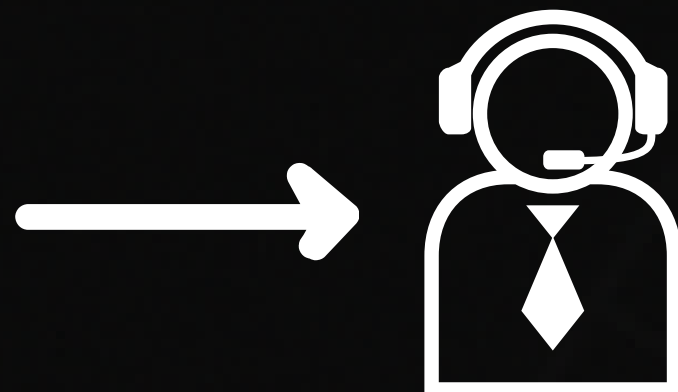
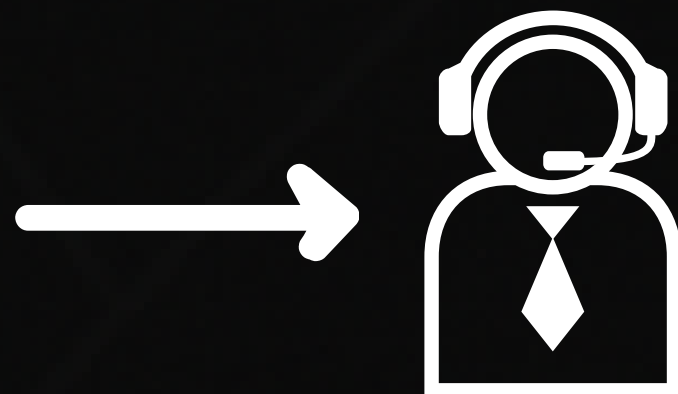
Use as informações a seguir, o código das cores está logo depois do nome delas:

Contexto:
{context}

Pergunta:
{question}

Formato de saída (exato):
{{
  "rgb": {x, y, z} ou null,
  "led": número do LED {1, 2 ou 3} ou null
}}
...

```



Prompt

```
prompt_template_cor = """
Você é um sistema responsável por interpretar comandos para controle de LEDs RGB. Seu trabalho é identificar:

1. Qual LED deve ser aceso (valores válidos: 1, 2 ou 3)
2. Qual cor RGB será usada (formato: (x, y, z), onde x, y e z são inteiros entre 0 e 255)

Use as informações a seguir, o código das cores está logo depois do nome delas:

Contexto:
{context}

Pergunta:
{question}

Regras obrigatórias:
- A cor deve ser representada **somente no formato RGB** como uma tupla (x, y, z). **Nunca use hexadecimal**, nomes de cores ou outros formatos.
- Se a pergunta contiver **cor e número do LED**, retorne ambos corretamente.
- Se contiver **apenas a cor**, retorne "led": "null" e o RGB correspondente.
- Se contiver **apenas o LED**, retorne "rgb": "null" e o número do LED.

Instruções importantes:
- **Não adivinhe** valores. Use "null" quando a informação não estiver presente ou for ambígua.
- Não forneça nenhuma explicação ou texto adicional.
- A resposta deve ser **exatamente no formato JSON abaixo**.

Formato de saída (exato):
{{
  "rgb": (x, y, z) ou null,
  "led": número do LED (1, 2 ou 3) ou null
}}
"""
```

codesnap.dev



Prompt

```
response = chat(
    messages=[
        {
            'role': 'user',
            'content': (
                'Extraia apenas o nome da cor mencionada no texto, '
                'sem valores RGB ou hexadecimal. '
                'Responda estritamente no formato JSON no formato: {"cor": "nome da cor"}. '
                f'Texto: "{pergunta}"'
            ),
        }
    ],
    model='llama3.2:3b',
    format={'type': 'object', 'properties': {'cor': {'type': 'string'}}, 'required': ['cor']},
)
```

codesnap.dev



Prompt

```
response = chat(
    messages=[
        {
            'role': 'user',
            'content': (
                f'Com base no contexto "{contexto}", converta a cor "{cor}" '
                'para o formato RGB. '
                'Responda estritamente em formato JSON, no formato: {"rgb": "(R,G,B)"}. '
                'Não use valores hexadecimais nem texto adicional.'
            ),
        }
    ],
    model='llama3.2:3b',
    format={
        'type': 'object', 'properties': {'rgb': {'type': 'string'}, 'required': ['rgb']}
    },
)
```



Prompt

```
response = chat(
    messages=[
        {
            'role': 'user',
            'content': (
                'Analise o texto e diga se o usuário está pedindo para '
                'controlar o LED, controlar o servo, ou obter alguma leitura de sensor. '
                'As funções possíveis são:'
                '- led - servo - temperatura - pressao - altitude - umidade'
                'Responda estritamente em formato JSON compatível com o schema, '
                'usando apenas true ou false.'
                'Exemplo:'
                '{"led": true, "servo": false, "temperatura": false, "pressao": false, "altitude": false, "umidade": false}'
                f'Texto: "{pergunta}"'
            ),
        },
    ],
    model='llama3.2:3b',
    format=Funcoes.model_json_schema(),
)
```



Resultados

```
processar_pergunta("ative o led na cor verde limão e posicione o servo em 45 graus")
```

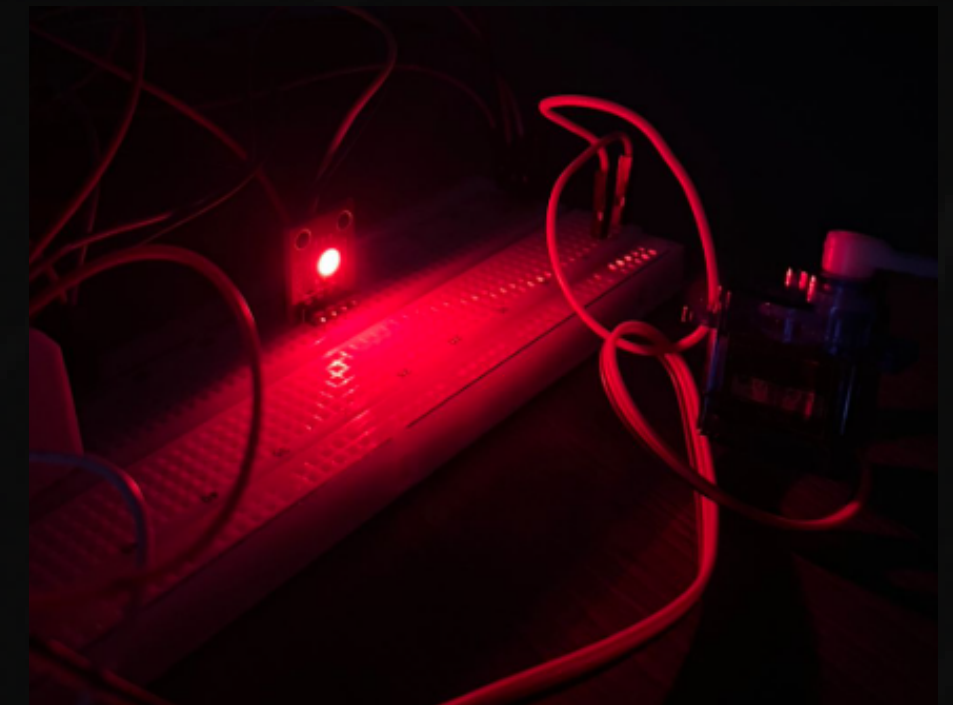
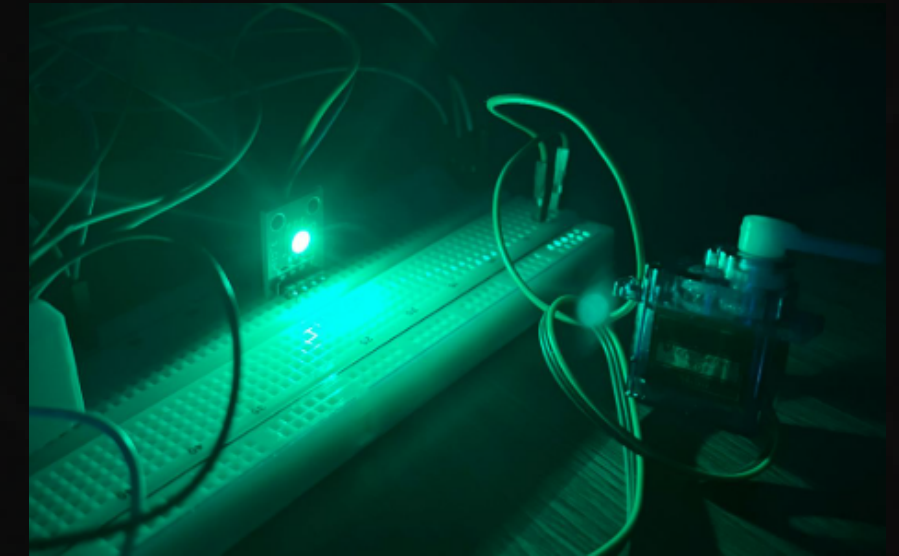
Acendendo LED na cor: verde limão
Movendo servo para posição: 45°
Execução concluída.

```
processar_pergunta("coloque o servo em 180 graus e me diga a temperatura atual")
```

Movendo servo para posição: 0°
Temperatura atual: 22°C
Execução concluída.

```
processar_pergunta("ative o led na cor vermelha e informe a pressão e umidade ambiente")
```

Acendendo LED na cor: vermelha
Pressão atual 1.01 atm
Umidade relativa do ar é de 76%
Execução concluída.



Resultados

```
processar_pergunta("mostre a altitude atual e ajuste o servo para 90 graus")
```

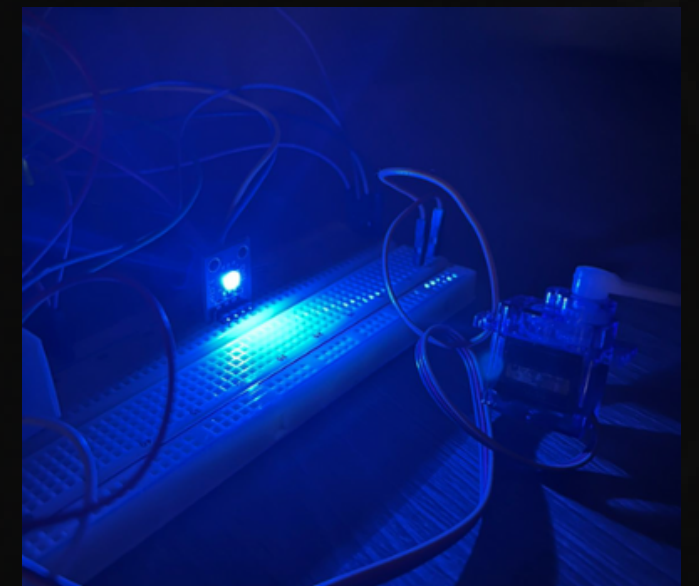
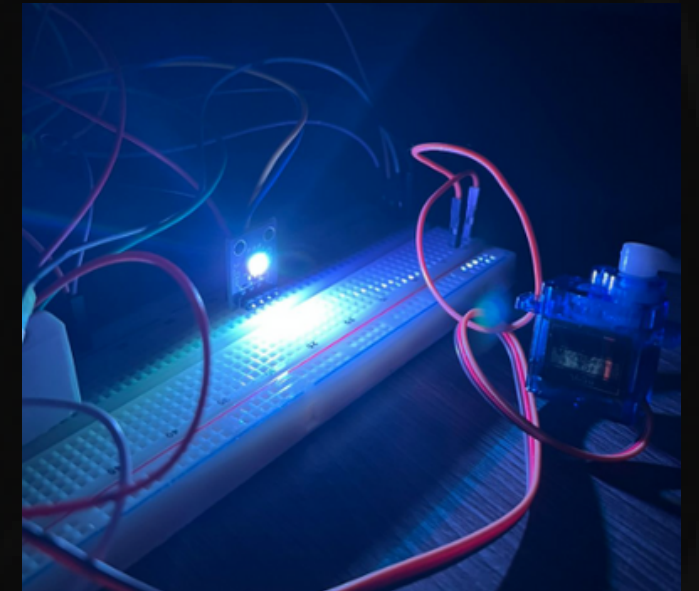
```
Movendo servo para posição: 90°  
Altitude atual 450m  
Execução concluída.
```

```
processar_pergunta("ative o led em cor branca fria, mova o servo para 30 graus e me informe a temperatura e a pressão")
```

```
Acendendo LED na cor: branca  
Movendo servo para posição: 30°  
Temperatura atual: 22°C  
Pressão atual 1.01 atm  
Execução concluída.
```

```
processar_pergunta("ative o led em azul marinho, posicione o servo em 120 graus e me diga a temperatura, umidade, pressão e altitude atuais")
```

```
Acendendo LED na cor: Azul marinho  
Movendo servo para posição: 120°  
Temperatura atual: 22°C  
Pressão atual 1.01 atm  
Altitude atual 450m  
Umidade relativa do ar é de 76%  
Execução concluída.
```



Conclusão

- Faça um documento para o RAG objetivo, sem contextos desnecessarios.
- Divida o trabalho da IA para varios Agents.
- Utilize o formato JSON.
- Encotre o prompt mais adequado para a aplicação.



Perguntas?

